

סיכום אינפי

פרק 1 - המספרים הממשיים

- טבעיים - ללא אפס
- לכל מספר ממשי יש ייצוג כשבר אינסופי (ולחפף). אם רציונלי - מחזורי. אם לא - לא
- אקסיומות המספרים הממשיים
- אלגברה בסיסית - שדה אלגברי, זהויות אלגבריות, נוסחת הבינום
- $$\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2} = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}}$$
- $$(1 + 1)^{2n} = 4^n = \sum \binom{2n}{i}$$
- ממך 11 שאלה 4 - אם ישנם כמה פרמטרים בביטוי מסוים, צריך להסתכל על כל פרמטר בנפרד כדי לקבוע תחום.

1.4 אי שוויונות - אקסיומת הסדר, טענה 1.40 (חוקי סימנים),

- 1.43 אי שוויון ברנולי - $(1 + x)^n \geq 1 + nx$
- שאלה 33 - אם $0 \leq a, b$ ו- n טבעי אז $a^n > b^n$ אם $a > b$.
- 1.44 סימון קטעים על הישר
- 1.46 מינימום ומקסימום של קבוצה
- 1.47 לכל קבוצה סופית ולא ריקה יש מינימום ומקסימום
- הערך המוחלט
- 1.49 אי שוויון המשולש - $|a + b| \leq |a| + |b|$
- שאלה 39 - $||a| - |b|| \leq |a - b|$
- מרחק בין נקודות על הישר (ערך מוחלט)
- שאלה 46 - $\max(a, b) = \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}$ (ומינימום זה עם מינוס)

1.5 אקסיומת השלמות

- אקסיומה 1.52 (אקסיומת השלמות) - אם לשתי קבוצות מתקיים $A \leq B$ אז קיים מספר x ביניהם שגדול/שווה לכל מספר בהן.
- משפט 1.53 (+1.55) - קיים מספר יחיד x המקיים $x^n = c$ (n טבעי)
- למה 1.54 - אם $0 < x < x^n$ ו- $c < x$ אז קיים מספר בין c ל- x^n (וגם בכיוון השני).

• אי שיויון הממוצעים - ממוצע חשבוני A , ממוצע הנדסי $G = \sqrt{x_1 \dots x_n}$, ממוצע הרמוני $H = \frac{n}{\sum \frac{1}{x_i}}$, מתקיים $H \leq G \leq A$.

• תכונת ארכימדס - לכל מספר ממשי קיים מספר טבעי גדול ממנו.

• 1.61 - לכל $0 < c$ קיים n טבעי כך ש- $\frac{1}{n} < c$, לכל a, b קיים $b < na$

• 1.63, 1.64 - החלק השלם, תכונות החלק השלם

• 1.63 קבוצה צפופה - לכל $x < y$ קיים $a \in (x, y)$, הרציונליים צפופים ב- $\mathbb{R}$.

• $|a - b| \geq |a| - |b|$. הוכחה: אם a, b בעלי אותו סימן אז מתקיים $|a - b| = ||a| - |b||$. אם לא אז $|a - b| = ||a| + |b|| > ||a| - |b||$.
לפי תכונות הערך המוחלט מתקבל $||a| - |b|| \geq |a| - |b|$.

$$|b^2| \overset{\text{שאלה 39}}{\widehat{=}} |b|^2$$

• פתרון שיונוות ואי שיונוות - לשים לב לחלוקה למקרים חיובי / קטן מ-1 / שלילי (דוגמה $(|x+1| - |x|) \geq x^2$).

פרק 2 - סדרות וגבולות

- 2.2 הזזה של סדרה, 2.3 סדרה מתקבלת מסדרה אחרת
- 2.5 כמעט לכל n
- 2.7 קרוב עד כדי אפסילון, 2.8 סביבה $N_\varepsilon(a)$ $|x - a| < \varepsilon$ (רדיוס ε)
- שאלה 19 - סכום \ הפרש \ מכפלה של סדרות חסומות היא חסומה, מנה של חסומות לא בהכרח, סכום של לא חסומות יכול להיות חסום, סכום של חסומה ולא חסומה בהכרח חסום.
- שאלה 20 - $|a_n|$ אפסה אמ"מ a_n אפסה.
- 2.22 מכפלה של אפסה וחסומה היא אפסה
- הוכחה על פי הגדרה - טריקים
- מתחילים ב- $0 < \varepsilon$
- אם יש כמה תנאים אז $N_3 = \max\{N_1, N_2\}$
- אם $f(a_n) < f(L)$ אז מגדירים $M = \max\{a_1, \dots, a_N, f(L)\} + 1$
- שימוש באי שיוויון המשולש כדי לחשב את הסביבה
- אם מנה של פולינומים - לחלק בחזקה הגבוהה במכנה
- הזזה - את הגבול של $\frac{1}{n-20}$ אפשר לחשב על ידי $\frac{1}{n}$ (גם אם הוא לא מוגדר עבור $n = 20$)
- 2.31 - אם כמעט לכל n $a_n < b_n$ אז גם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$
- כשיש חיסור עם שורשים - להכפיל בצמוד (גם אם אין מנה בביטוי המקורי אפשר להפוך למנה)
- אי אפשר להסיק על " $\infty \cdot 0$ " או על " $\infty - \infty$ " כלום.
- סדרות מעניינות - $(-1)^n$ (לא מתכנסת)
- שאלה 41 - $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \infty$
- שאלה 44
- $a_n = O(b_n)$ אמ"מ הסדרה $\frac{a_n}{b_n}$ חסומה (חוק חילוק לגבולות)
- אם $a_n = o(b_n)$ אז $a_n = O(b_n)$ (סדרה חסומה + סעיף 1)
- $a_n = O(1)$ אמ"מ הסדרה a_n חסומה (מקרה פרטי של סעיף 1)
- אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ אז $a_n = O(b_n)$
- טרנזיטיביות o
- 2.51 סדרות ממוצעים
- שאלה 51 - אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$
- *TODO*: לעבור על עוד שאלות / הוכחות ולחפש טריקים וכללים שימושיים

פרק 3 - קבוצות וסדרות חסומות

- חסם מלעיל, חסם מלרע, חסומה
- משפט 3.6 - לקבוצה חסומה מלעיל ולא ריקה יש חסם מינימלי (עליון)
- חסם עליון, קשר למקסימום
- משפט 3.9 - אפשר להתקרב לחסם העליון כמה שרוצים
- שאלה 9 - x חסם עליון אמ"מ קיימת סדרה מתוך A שהגבול שלה הוא x .
- כנ"ל לגבי חסם תחתון

3.2 סדרות מונוטוניות

- שאלה 15 - אם $y \leq x$ אז $y \leq [x]$ (הוכחה - לפי הגדרת הערך השלם $[y]$ שייך לקבוצת כל המספרים שקטנים מ- x ו- x הוא המקסימום שלה לכן הוא גדול יותר).
- 3.17, 3.18, 3.19 - כל סדרה מונוטונית מתכנסת במובן הרחב, אם חסומה אז למספר אם לא אז לאינסוף (פלוס או מינוס)
- דוגמה 3.5 - לפתוח ביטוי מהצורה $(1 + \frac{1}{n})^n$ עם נוסחת הבינום
- שברים אינסופיים - שאלה 23 -
- כל שבר עשרוני עשרוני סופי שונה מ-0 ניתן להצגה בשתי דרכים שונות כשבר עשרוני אינסופי ($1=1.00000=0.99999$)
- $0.d_1...d_n \leq 0.d_1... \leq 0.d_1...d_n + \frac{1}{10^n}$
- אם שתי הצגות שוות בערךן אז או שהספרות שלהן אותו הדבר או שהן שתי ההצגות מסעיף א'
- דוגמה 3.7 - $x_{n+1} = \frac{1}{\frac{1}{x_n} + \frac{1}{y_n}}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \sqrt{x_1 y_1}$ (הממוצע ההנדסי).
- הקטע $I_n = (x_n, y_n)$ מקיים את הלמה של קנטור.
- כל קטע קטן מהקטע שקדם לו בלפחות חצי, וגם הגבול נמצא בקטע לכן $\frac{y_1 - x_1}{2^{n-1}} \leq y_n - x_n \leq \frac{y_1 - x_1}{2^{n-1}}$. נמצא בקירוב של $\frac{y_1 - x_1}{2^{n-1}}$ לגבול - דרך לחשב שורשים ריבועיים (אם $x_1 = 1$).
- שאלה 27 - סדרות הממוצעים החשבוניים והגיאומטריים מתכנסות לגבול משותף
- שאלה 29 - מספר הספרות הנכונות מוכפל בכל שלב של החישוב בדוגמה 3.7

3.3 גבולות חלקיים

- התכנסות תת סדרה - עבור סדרת האינדקסים מתקיים $k \leq n_k$ ולכן סדרת האינדקסים שואפת לאינסוף (ולכן תמיד אפשר למצוא איבר של תת סדרה שיהיה בסביבה של הגבול וכו').
- דוגמה 3.12 - "ננחש מה גבול הסדרה - $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{a_n} = \frac{1}{L} + 1$. הוכחה שהסדרה מתכנסת על ידי הוכחה שהאיברים הזוגיים יורדים והאיברים הזוגיים עולים, ומתכנסים לאותו גבול.
- קבוצה סגורה - קבוצה שכל "תת סדרה" מתכנסת שלה, הגבול שלה הוא איבר בקבוצה.
- קטע סגור הוא קבוצה סגורה וקטע פתוח הוא לא קבוצה סגורה.
- שאלה 55:

פרק 4 - פונקציות ממשיות

- 4.8 - פונקציה $f : A \rightarrow B$ חסומה אם $f(A)$ חסומה
- 4.12 - גרף הפונקציה ההופכה מתקבל משיקוף גרף הפונקציה על ציר $y = x$
- הזזה - $f(x) + c$ או $f(x + c)$, מתיחה - אם $1 < c$ אז כיווץ הוא $f(cx)$ ומתיחה היא $cf(x)$.
- גרפים של פונקציות טריגונומטריות (כולל הופכיות)
- זהויות סכום ומכפלת פונקציות טריגונומטריות

– סכום והפרש זוויות

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta *$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \pm \sin \alpha \sin \beta *$$

– סכום והפרש פונקציות

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha \pm \beta}{2} \cos \frac{\alpha \mp \beta}{2} *$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} *$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} *$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta} *$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} *$$

• פולינומים

– הוכחת 4.23 - הפולינום $p(x) - p(c)$ מתחלק ב- $(x - c)$.

גבולות

• דוגמה 4.25 - $|x|$ רציפה

• שאלה 67 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$

• שאלה 68 - $|\sin x| \leq |x|$

• דוגמה 4.29 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

• שאלה 77 - $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = \infty, \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$

• שאלה 78 - $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

• שאלה 79 - הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ לא קיים

• דוגמה 4.31 - $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} = \infty$

פרק 5 - רציפות

• 5.32 - נקודת שבת (fixed point) - נקודה המקיימת $f(x) = x$. המשפט בעצם אומר שלכל פונקציה רציפה מקטע לעצמו קיימת נקודת שבת.

• שאלה 29 - הפונקציה $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ מקיימת שעבור כל קטע $[a, b]$ עבור כל $t \in [a, b]$ קיים c עבורו $f(c) = t$.

• שאלה 34 - פונקציה לא רציפה אבל חסומה, שמצומצמת לקטע סגור, החסם העליון והתחתון שלה הם לא בהכרח ערכים שלה. דוגמה -

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 \\ x & (0, 1) \\ \frac{1}{2} & 1 \end{cases}$$

• הוכחה מעניינת - 5.37

• משפט 5.43 - פונקציה מונוטונית ורציפה בקטע היא חח"ע

• הגדרות וגרפים של הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות.

• שאלה 40

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} -$$

$$\operatorname{arccot} x + \arctan x = \frac{\pi}{2} -$$

$$\cos^2(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2} -$$

• רציפות במידה שווה

- רבמ"ש גורר רציפות, וההפך לא נכון, x^2 לא רבמ"ש בקטע $(-\infty, \infty)$, $\frac{1}{x}$ לא רבמ"ש בקטע $(0, x_0)$.

• טענת עזר - אם f רציפה ו- x_n סדרת נקודות ב- (a, b) המתכנסת ל- a אז הסדרה $f(x_n)$ מתכנסת

• הערה: ל- $\frac{\tan x}{x}$ יש גבול סופי ב- $x = 0$ (הגבול הוא 1)

• שאלה 44 - אם פונקציה רבמ"ש בקטע אז גם היא רבמ"ש בכל קטע המוכל בו.

• שאלה 48 - תהי f פונקציה רציפה בקטע $[a, \infty)$ כך שקיים הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ אז הפונקציה f רציפה במידה שווה.

• שאלה 49 - אם פונקציה רציפה במ"ש בקטעים אז היא רציפה במ"ש באיחוד שלהם.

• שאלה 50 - $\sqrt{x}$ רציפה במ"ש ב- $[0, \infty)$.

• שאלה 51 - $\sin x^2$ לא רציפה במ"ש על כל הישר.

פרק 6 - פונקציות מעריכיות

• שאלה 4

$$a^{r-s} = \frac{a^r}{a^s}, \left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r} -$$

$$a^s < a^r \text{ אם } 1 < a \text{ ו- } s < r \text{ או } a^s > a^r \text{ אם } 0 < a < 1 \text{ ו- } s < r$$

$$b^r < a^r \text{ אם } b < a \text{ או } b^r > a^r \text{ אם } b > a$$

• שאלה 5 - הפונקציה x^r ח"ע ועל, רציפה ב- $(0, \infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

$$a^r = e^{r \ln a}.$$

• שאלה 7 - $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (הוכחה דרך חוק החזקה בלוגריתמים).

• שאלה 8 - הפונקציות $\log_a x$, $\log_x a$ רציפות בתחום הגדרתן

• טריק חזקת סדרות -
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n^2 - 5n + 1} \right)^{2n+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5n-1}{n^2-5n+1} \right)^{\frac{1}{\frac{5n-1}{n^2-5n+1}} \cdot \frac{5n-1}{n^2-5n+1} \cdot (2n+3)}$$

פרק 7 - הנגזרת

• דוגמה 7.8 - $(\sqrt{x})'_+ = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

• $\left(\frac{1}{x^n}\right)' = (-n)x^{-(n+1)} = -\frac{n}{x^{n+1}}$ - (מסתמך על 7.20)

• משפט 7.27 * - נגזרת הפונקציה ההפוכה

• קירוב לינארי

- כדי לאמוד את $f(x)$ כאשר x קרוב ל- x_0 אפשר להשתמש בנוסחה - $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

- שימוש בדיפרנציאל - $f(a+h) \approx f(a) + df_a(h)$

- כתיב שונה לדיפרנציאל: $dy = f'(x)dx$, $dx = h$

פרק 8 - תכונות של פונקציות גזירות

• משפטי ערך ממוצע

- שאלה 9 - אם פונקציה גזירה בכל נקודה בקטע ונגזרתה חסומה בקטע אז הפונקציה רציפה בקטע במ"ש.

- סתירה למשפט קושי - $g(x) = x^2$ ו- $g(1) = g(-1) = 1$

- שאלה 17 - בין נקודות אפס סמוכות של הנגזרת אין סימנה מתחלף.

- שאלה 18 והדיון שאחרי - לפונקציה שהיא נגזרת לא יכולות להיות נקודות אי רציפות ממין ראשון (כי לא מקבלת ערכים בין המדרגות ואז יש סתירה עם דארבו).

• חקירת פונקציה

- שאלה 28,29 - f עולה במובן החלש אם $0 \leq f'(x)$ לכל נקודה פנימית, עולה ממש אם "מ הנגזרת אי שלילית ולא מתאפסת.

- שאלה 32 - פונקציה יכולה להיות לא גזירה ושלא יהיה קיצון (לדוגמה חיבור של שתי פונקציות לינאריות), יכולה להיות רציפה וגזירה ועם נגזרת 0 אבל לא קיצון
- אם $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$ הפונקציה יכולה לקבל קיצון ויכולה גם לא!
- שאלה 46 - $\lim_{x \rightarrow \infty} |g(x)| = 0$ אם ורק אם $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$.
- הישר $y = mx + n$ הוא אסימפטוטה משופעת אמ"מ $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$.
- פונקציה זוגית ואי זוגית
- סיכום חקירה: תחום הגדרה, זוגיות, מחזוריות, חיתוך עם צירים, אסימפטוטות, נגזרת ראשונה, נגזרת שנייה, קיצון, פיתול.
- הוכחת אי שיוויונות:

- צ"ל $g(x) \leq f(x)$, הגדרת $h(x) = f(x) - g(x)$, מציאת ערך מינימום $0 < h(x_0) \leq h(x)$.

שונות

- $x D(x)$ - גזירה רק בנקודה מסוימת ($x = 0$). קיימת פונקציה f כך ש- $f(x)(e^x + |x|)$ גזירה לכל x - $f(x) = x$.
- אם נתון $c < x_1$ לא בהכרח שכל $c < x_n$, וגם אם כן צריך להוכיח.
- לשים לב שהוכחנו את כל התנאים למשפט מסוים כדי להשתמש בו!
- אם לא מצליחים להוכיח תנאי אפשר לכתוב "בהנחה ונכון" (אבל אז גם יש סיכון שזה לא נכון ואז שאר השאלה לא נכון).
- פונקציה יכולה להיות רבמ"ש ב- $[0, n]$ אבל לא ב- $[0, \infty)$ - לדוגמה x^2 . אפשר בכל קטע להוכיח רבמ"ש אבל באינסוף לא.
- אינסוף פתרונות
- כדי להוכיח $\tan x = x$ - נגדיר $f(x) = \tan x - x$. רציפה. בשאיפה ל- $\frac{\pi}{2} + \pi k$ משמאל היא אינסוף וב- $\frac{\pi}{2} + \pi(k-1)$ היא מינוס אינסוף, לכן קיים $f(x_1) > 0$ ו- $f(x_2) < 0$, ולפי ערך הביניים $g(x_3) = 0$. בסוף להוכיח שהפתרונות שונים.
- נתון $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$. יש אינסוף פתרונות למשוואה $e^{f(x)} = \sin x$. מסמנים $g(x) = \sin x - e^{f(x)}$ מוכיחים $e^{f(x)}$ שואף ל-0 ולכן קיים x שלפניו הביטוי קטן מחצי. ניקח את ה- x הכי קרוב משמאל עבורו $\sin x = 0$, $\sin x = -1$. עושים ערך הביניים ומקבלים ש- g מתאפסת. (פתרון מלא - 2022 מועד 97).
- * לנמק את הגבול של $e^{f(X)}$ לפי $6.9 + 4.39$
- * קיימים אינסוף פתרונות עבורם $e^{f(x)} f'(x) = \cos x$ - זו הנגזרת של הפונקציה מהמשוואה הקודמת, אפשר לעשות רול בין כל שני פתרונות ולקבל פתרון ל- $g'(x) = 0$.
- סדרות - לא תמיד אפשר למצוא את הגבול של a_{2n}, a_{2n-1} , אם מוכיחים ששתיהן מתכנסות וגם שהגבול של ההפרש שלהן הוא 0 אז אפשר להוכיח שהן מתכנסות לאותו הגבול.
- להוכיח שסדרה עולה / יורדת - אפשר עם אינדוקציה (שכחתי מזה באחד המבחנים).

שאלות

- משפט 3.38 - יכול להיות שקבוצת הגבולות החלקיים היא סופית לא?... נגיד $(-1)^n$
- אי שיוויונות ריבועיים:
- להתחבר על למה פונקציה רציפה במ"ש אם הקטע הוא סגור (5.48)
- האם כדי להשתמש ב- $a^r = e^{r \ln a}$ צריך ש- a, r יהיו רציפות? נראה לי שלא. אולי רק a מוגדר ו- $a > 0$.

- אפשר להשתמש במשפט לופיטל בכל הגרסאות? - סביבה ימנית, $\frac{\infty}{\infty}$ וכו'.
- פונקציה רציפה ואין לה קיצון -

חישוב גבול

- אריתמטיקה

- סנדוויץ'

- $\frac{a_{n+1}}{a_n}$

- החלפה כמעט לכל n

- בדיקת הממוצע / האם זה ממוצע

- חלוקה לסדרות חלקיות (לדוגמה זוגיים / אי זוגיים)

רציפות במידה שווה

- הגדרה

- פרק 5 שאלה 48 - תהי f פונקציה רציפה בקטע $[a, \infty)$ כך שקיים הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, אז הפונקציה f רציפה במידה שווה.

- 5.48 - פונקציה רציפה בקטע סגור

- 5.49 - פונקציה רציפה בקטע פתוח וקיימים הגבולות החד צדדיים בקצוות